

Guide Intelligence ITC

Application de gestion immobilière — Congo (XAF)

Version 1.0 — août 2026

Guide complet — Application Intelligence ITC

Version document : 1.0 — août 2026

Produit : ITC / IMMO-tec — gestion immobilière (Congo, monnaie **XAF**)

Application mobile : copilote « Intelligence ITC » — *Votre copilote immobilier*

Backend API : <https://imo-backend-production-d2d1.up.railway.app/api/v1>

Ce document regroupe **toutes les étapes** et **informations essentielles** pour comprendre et utiliser l'application, du quotidien gestionnaire jusqu'aux actions avancées via l'IA.

Table des matières

1. [Vue d'ensemble](#)
 2. [Hiérarchie et rôles](#)
 3. [Navigation dans l'application](#)
 4. [Connexion et mots de passe](#)
 5. [Parc immobilier \(immeubles et logements\)](#)
 6. [Locataires et portail](#)
 7. [Contrats / baux](#)
 8. [Paiements et loyers](#)
 9. [Maintenance](#)
 10. [Équipe et agents](#)
 11. [Tableau de bord et rapports](#)
 12. [Paramètres, sécurité et compte](#)
 13. [Intelligence ITC \(IA\)](#)
 14. [WhatsApp et messages](#)
 15. [Documents PDF](#)
 16. [Automatisations](#)
 17. [Règles métier importantes](#)
 18. [Limites actuelles \(honnêteté produit\)](#)
 19. [Référence technique rapide](#)
-

1. Vue d'ensemble

ITC est une **entreprise de gestion immobilière** modélisée dans une application mobile :

Concept	Description
Organisation	Votre agence / société de gestion (une base de données isolée par org)
Immeuble	Bâtiment regroupant des logements
Logement (Apartment)	Unité locative (libellé, pièces, surface, loyer, statut)
Locataire	Personne CRM + éventuellement compte portail
Bail (Lease)	Contrat liant locataire + logement
Paieement	Échéance de loyer (en attente, payé, retard, partiel...)
Maintenance	Ticket d'intervention (fuite, réparation...)
Intelligence ITC	Chat IA connecté à vos données réelles (Prisma) + actions avec confirmation

Principe d'or : l'IA lit vos données et **propose** des actions sensibles ; vous **confirmez** (« oui », « confirme », « annule ») avant toute création de PDF, ticket, envoi WhatsApp, etc.

2. Hiérarchie et rôles

2.1 Les rôles utilisateurs

Rôle	Libellé produit	Mission principale
OWNER	Propriétaire (supervision)	Vue globale, équipe, abonnement, configuration, rapports
MANAGER	Agent gestionnaire	Centre ops : locataires, biens, contrats, paiements, maintenance (desk)
AGENT	Agent terrain	Interventions assignées uniquement (espace terrain)
TENANT	Locataire	Portail personnel : son logement, bail, loyers, SAV
ACCOUNTANT	Comptable	Finances / paiements selon permissions

Attention : « Agent » dans le langage courant peut désigner le **gestionnaire** (MANAGER). Le rôle **AGENT** en base = **terrain / maintenance**.

2.2 Qui fait quoi au quotidien

```
OWNER (supervision)
└─ provisionne MANAGER + AGENT terrain
MANAGER (ops)
└─ locataires, baux, paiements, tickets, assignations
AGENT (terrain)
└─ accepte / démarre / termine les interventions assignées
TENANT (portail)
└─ consulte bail, paie (info), signale maintenance
```

2.3 Flux métier type

1. Le **propriétaire** crée l'équipe (gestionnaires + agents terrain).
2. Le **gestionnaire** enregistre immeubles, logements, locataires, baux.
3. Les **échéances de loyers** suivent le bail actif.
4. Le **locataire** signale un problème → ticket → le gestionnaire **assigne** → l'agent terrain **intervient**.
5. Le **propriétaire** peut consulter l'historique sans traiter chaque ticket.

3. Navigation dans l'application

Barre de navigation mobile (4 onglets principaux) :

Onglet	Contenu
Tableau	Dashboard — KPIs occupation, encaissements, alertes
Immeubles	Parc immobilier — immeubles et logements
IA	Intelligence ITC — chat copilote, photo, voix
Réglages	Profil, sécurité, équipe, abonnement

Menus métier (via navigation ou IA)

Module	Accès typique	Contenu
Locataires	Menu Locataires	Fiches CRM, portail, retrait
Contrats	Menu Contrats	Baux DRAFT / ACTIVE / EXPIRED
Paiements	Menu Paiements	Échéances, impayés, reçus
Maintenance	Menu Maintenance	Desk tickets, assignation
Équipe	Menu Équipe (Agents)	Collaborateurs, LoginId
Notifications	Cloche / centre	Alertes in-app

4. Connexion et mots de passe

4.1 Identifiants

Chaque compte utilise :

- **E-mail** *ou*
- **LoginId** au format ITC-XXXXXXX (8 caractères alphanumériques)

Au moins l'un des deux est obligatoire.

4.2 Première connexion (collaborateur ou locataire)

1. Le **propriétaire / gestionnaire** crée le compte.
2. ITC affiche **une seule fois** :

3. le **LoginId** (ou l'e-mail)
4. le **mot de passe temporaire**
5. Remettez ces identifiants à la personne.
6. À la **première connexion**, ITC exige souvent de **changer le mot de passe**.

Sécurité : le mot de passe temporaire **n'est plus visible** sur la fiche après création. Il n'est jamais stocké en clair côté serveur.

4.3 Mot de passe perdu

Profil	Procédure
Agent / gestionnaire	Propriétaire → Équipe → fiche → Régénérer mot de passe
Locataire	Locataires → fiche → régénérer accès portail ou « Mot de passe oublié » avec LoginId
Propriétaire	Écran login → « Mot de passe oublié »

4.4 MFA (authentification multi-facteurs)

1. **Réglages** → sécurité du compte
2. Activer / gérer le MFA (code temporaire ou app d'authentification)
3. **Sessions** : voir et révoquer les appareils connectés

Recommandé pour les comptes **OWNER** et **MANAGER**.

5. Parc immobilier (immeubles et logements)

5.1 Types de biens dans ITC

ITC ne classe pas les logements en liste fermée (Studio / F2 / F3). Chaque bien a :

- un **libellé** (ex. Appt 3B, Studio RDC)
- un **nombre de pièces** et une **surface**
- un **loyer** (montant XAF)
- un **statut** :

Statut	Signification
AVAILABLE	Vacant, commercialisable
OCCUPIED	Occupé (bail actif en principe)
MAINTENANCE	En travaux / indisponible temporairement
UNAVAILABLE	Hors parc locatif

5.2 Créer un immeuble

1. Menu → **Immeubles** → +

2. Saisir nom, adresse, informations du bâtiment
3. Enregistrer

5.3 Ajouter un logement

1. Ouvrir l'**immeuble**
2. **Ajouter une unité** : libellé, pièces, surface, **loyer**, statut
3. Enregistrer

Alternative : menu **Biens / Logements** pour la liste transversale.

5.4 Changer le prix (loyer) d'un logement

1. Menu → **Immeubles** (ou **Biens / Logements**)
2. Ouvrir l'immeuble → ouvrir le **logement**
3. Modifier le champ **Loyer** (XAF) → **Enregistrer**

Si un bail est déjà actif :

- Le loyer du **contrat** peut rester celui du bail jusqu'à renouvellement / avenant.
- Menu → **Contrats** → ouvrir le bail → **Renouveler** ou ajuster le loyer du bail si proposé.
- Les **prochaines échéances** dans Paiements suivent le bail actif.

L'IA **explique** ce parcours ; elle ne modifie pas encore le prix automatiquement sans passer par les écrans d'édition.

6. Locataires et portail

6.1 Principe

Un locataire ne crée jamais seul son compte.
L'organisation **provisionne** l'accès portail.

6.2 Ajouter un locataire (étapes)

1. Menu → **Locataires** → +
2. Identité : prénom, nom, pièce d'identité, contacts
3. Associer un **logement** / créer le **contrat** si proposé
4. ITC crée le **compte portail** + affiche identifiant et mot de passe temporaire (**une fois**)
5. Remettre les accès au locataire (changement de mot de passe au 1er login)

6.3 Statuts du compte portail

Statut	Signification
PROVISIONED	Compte créé, jamais connecté
INVITE_SENT	Identifiants envoyés (e-mail / SMS)
ACTIVATED	Mot de passe définitif choisi
SUSPENDED	Accès coupé
ARCHIVED	Ancien locataire (historique conservé)

6.4 Provision automatique

Par défaut, quand un bail passe **ACTIVE**, ITC peut **provisionner automatiquement** le portail locataire (configurable dans les paramètres org).

6.5 Retirer un locataire

1. **Locataires** → fiche
2. **Retirer le locataire**
3. Choisir le motif (départ, fin de bail, impayés...)

ITC résilie le(s) bail(s), libère le logement et archive le portail. **L'historique reste.**

6.6 Espace locataire (portail)

Le locataire voit **uniquement** :

Écran	Contenu
Accueil	Résumé
Bail	Son contrat
Loyers	Échéances / paiements
SAV	Créer et suivre une maintenance
Profil	Compte, notifications

Il **ne voit jamais** les autres locataires ni les finances de l'organisation.

7. Contrats / baux

7.1 Statuts de bail

Statut	Signification
DRAFT	Brouillon
ACTIVE	En cours
EXPIRED	Expiré
TERMINATED	Résilié

7.2 Créer / activer un bail

1. Menu → **Contrats**
2. Créer un bail : locataire + logement + dates + loyer
3. **Activer** le bail → génération des échéances de loyers

7.3 Actions sur un bail

- **Générer le contrat PDF**
- **Renouveler** (+12 mois par défaut)
- **Résilier**

7.4 Générer un contrat PDF (interface)

1. **Contrats** → menu du bail → **Générer le contrat PDF**
2. Vérifier identité, loyers, blocs signature avant usage

7.5 Générer un contrat PDF (via Intelligence ITC)

1. Onglet **IA** → « Génère le contrat PDF de [nom locataire] »
2. ITC **propose** l'action (bail ACTIVE le plus pertinent)
3. Répondre « **oui** » ou « **confirme** » → PDF créé + lien **Ouvrir le PDF**

Toute génération PDF passe par **proposition** → **confirmation**. Jamais de PDF automatique sans votre accord.

8. Paiements et loyers

8.1 Statuts de paiement

Statut	Signification
PENDING	En attente
PAID	Payé
LATE	Retard (échéance dépassée)
PARTIAL	Paiement partiel
CANCELLED	Annulé

8.2 Règle importante

Bail ACTIVE ≠ loyers à jour.

Un locataire peut avoir un contrat actif **et** des impayés.

8.3 Consulter les paiements

1. Menu → **Paiements**
2. Filtrer : **Impayés / En attente / Payés**
3. Ouvrir une échéance pour le détail

Via IA : « mes impayés », « qui n'a pas payé », « encaissements du mois ».

8.4 Marquer un loyer comme payé

1. **Paiements** → ouvrir l'échéance
2. **Marquer payé** : montant, mode de paiement, référence
3. Enregistrer

Les indicateurs du **dashboard** et de l'**IA** utilisent ces données.

8.5 Reçu / quittance PDF

Interface :

1. **Paiements** → paiement **déjà encaissé** → générer le reçu

Via IA :

1. « Génère un reçu de paiement pour [locataire] »
2. Confirmer → PDF reçu

8.6 Avis de paiement (rappel)

Pour un loyer **en attente** ou **en retard** :

1. « Génère un avis de paiement pour ... »
2. Confirmer → PDF avis

9. Maintenance

9.1 Cycle de vie d'un ticket

OPEN → ASSIGNED → IN_PROGRESS → COMPLETED / CLOSED

Priorités : **LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL.**

9.2 Qui crée un ticket ?

Origine	Comment
Locataire	Portail → SAV → signaler un problème
Gestionnaire / propriétaire	Menu Maintenance
Intelligence ITC	Photo dégât + confirmation

9.3 Desk maintenance (gestionnaire)

1. Menu → **Maintenance**
2. Filtrer : ouvertes / assignées / clôturées
3. Ouvrir un ticket → **assigner** un agent terrain ou **clôturer**

9.4 Espace agent terrain

1. **Espace terrain** → **Interventions**
2. Voir uniquement les missions **assignées**
3. Accepter → démarrer → terminer

9.5 Maintenance via Intelligence ITC (photo)

Scénario complet (Phase K) :

Étape	Action	Résultat attendu
1	Envoyer une photo (fuite, dégât) + préciser le logement (ex. « Appt 3B »)	Constat + proposition de ticket
2	Répondre « oui » / « confirme »	Ticket créé (statut OPEN)
3	« Assigne le ticket à [Nom Agent] »	Proposition d'assignation
4	« oui »	Statut ASSIGNED + nom de l'agent

Si le logement est inconnu : l'IA demande le libellé — elle **n'invente pas** de ticket.

10. Équipe et agents

10.1 Créer un collaborateur

1. Connecté en **Propriétaire**

2. Menu → **Équipe (Agents)** → +
3. Choisir le rôle :
4. **Gestionnaire (MANAGER)** — ops locatives complètes
5. **Terrain (AGENT)** — interventions seulement
6. Remplir identité → **Créer**
7. **Noter immédiatement** LoginId + mot de passe temporaire

10.2 Où voir le LoginId d'un agent

1. Menu → **Équipe**
2. Ouvrir la **fiche** de l'agent
3. Section **Compte / Identité** : LoginId (ex. ITC-XXXX) et statut **Actif**

Via IA : « mes agents » → liste avec LoginId.

10.3 Mot de passe agent — rappel

Moment	Visible ?
À la création	Oui, une seule fois
Sur la fiche ensuite	Non (LoginId + statut seulement)
Après perte	Propriétaire → Régénérer sur la fiche

10.4 Se connecter en agent

1. Écran de connexion ITC
2. Saisir **LoginId** (ou e-mail) + mot de passe
3. Changer le mot de passe si demandé au 1er login

11. Tableau de bord et rapports

11.1 Dashboard (Tableau)

- Taux d'**occupation**
- **Encaissements** du mois
- **Impayés** (nombre et montant XAF)
- Alertes et notifications

11.2 Rapports

- Menu **Rapports / Vue globale** (surtout **propriétaire**)
- Exports selon abonnement et permissions

11.3 Via Intelligence ITC — Analyser

Onglet ou questions du type :

- « Résumé de mon parc »
- « Qui n'a pas payé ? »
- « Combien de logements vacants ? »
- « Pourquoi baisse les encaissements ? »

L'IA s'appuie sur les **données Prisma** (pas d'invention de chiffres).

12. Paramètres, sécurité et compte

12.1 Paramètres / Profil

- Identité, préférences notifications
- **Mot de passe, MFA, Sessions**
- **Abonnement** (plan — propriétaire)
- **Équipe** — créer gestionnaire ou terrain

12.2 Visibilité des menus

Rôle	Menus CRM (immeubles, équipe, finances globales)
OWNER / MANAGER	Oui
AGENT terrain	Non (interventions seulement)
TENANT	Non (portail limité)

13. Intelligence ITC (IA)

13.1 Onglets et fonctions

Fonction	Description
Chat	Questions données + « comment faire » dans l'app
Analyser	LIA — vue d'ensemble, revenus, occupation, impayés
Micro	Dictée vocale puis envoi
Image (+)	Photo → vision (OCR, dégâts, documents)
Lire la réponse	Synthèse vocale (TTS)

Indicateur « **IA connectée** » : le service backend répond (clé OpenAI configurée côté serveur).

13.2 Types de questions

Type	Exemples
Données	« mes impayés », « mes logements », « mes contrats », « mes agents »
Mode d'emploi	« comment ajouter un locataire ? », « comment changer le prix d'un logement ? »
Actions	« génère le contrat PDF de ... », « crée le ticket », « envoie WhatsApp à ... »
Confirmation	« oui », « confirme », « annule »

13.3 Règle propose → confirm

Actions **sensibles** (toujours avec confirmation) :

- Génération **PDF** (contrat, reçu, avis)
- **Création de bail**
- **Ticket maintenance** et **assignation**
- **Message locataire / WhatsApp**
- **Automatisations** (relances impayés, etc.)

Quand une action est en attente, l'IA rappelle : « *Répondez oui pour confirmer, ou annule* ».

13.4 Vision (envoi d'image)

Formats recommandés : JPG, PNG, WebP — photo nette, idéalement < 4 Mo.

Type de photo	Comportement
Dégât (fuite, fissure...)	Constat + gravité + plan maintenance + proposition ticket
Document / reçu	Extraction texte + résumé
Pièce d'identité	Lecture prudente (IDENTITY)
Photo de bien	Description état apparent

En cas d'échec : message clair + invitation à décrire en texte ou renvoyer une photo plus légère.

13.5 Exemples de phrases utiles

Comment ajouter un locataire ?
 Où voir les identifiants des agents ?
 Mes impayés
 Génère le contrat PDF de [Nom Prénom]
 Génère un reçu pour le paiement de ...
 [Photo fuite] fuite sous l'évier Appt 3B
 Oui, crée le ticket
 Assigne le ticket à Jean
 Oui
 À quoi sert le MFA ?
 Comment changer le prix d'un logement ?

14. WhatsApp et messages

14.1 WhatsApp texte (supporté)

1. « Prépare une relance WhatsApp pour l'impayé de [locataire] »
2. ITC **propose** le message
3. **Confirmer** → envoi via **Meta Cloud API**
4. Succès : ID fournisseur Meta + statut **SENT**

Erreur token Meta : message explicite « *Token Meta invalide...* » (pas de faux succès).

14.2 Non supporté

- WhatsApp **audio**

- WhatsApp **image / média**

14.3 Message locataire in-app

« Envoie un message au locataire ... » → proposition → confirmation.

15. Documents PDF

Document	Déclencheur	Confirmation
Contrat de location	UI Contrats ou IA	Oui
Reçu de paiement	UI Paiements ou IA	Oui
Avis de paiement	UI ou IA	Oui

Stockage : Cloudinary (recommandé) ou disque serveur /uploads si Cloudinary absent.

Non générable aujourd'hui par l'IA : état des lieux, rapport d'inspection, lettre locataire (templates futurs).

OCR clause PDF fichier : non supporté — utiliser les **faits du bail** en base ou une **photo** du document.

16. Automatisations

Relances et tâches automatisées (ex. impayés, échéances de bail) :

1. L'IA **propose** un plan d'automatisation
2. Vous **approuvez** (APPROVE_AUTOMATION_RUN)
3. Exécution via n8n / moteur automation (si activé org)

Distinct du flux **ticket maintenance** photo → confirm (Phase K).

17. Règles métier importantes

1. **Périmètre** = votre organisation uniquement (JWT).
2. **Monnaie** = **XAF** (Franc CFA).
3. **Mémoire IA** = préférences utilisateur ; **jamais** source des montants ou statuts.
4. **Prisma / services backend** = vérité pour loyers, impayés, baux.
5. **Pas de création silencieuse** : ticket, PDF, WhatsApp = toujours confirmés.
6. **Logement OCCUPIED** ↔ bail ACTIVE en principe ; **AVAILABLE** = vacant.
7. **Comparaison de baux** : possible par identifiants lease ; pas d'OCR inventé.

18. Limites actuelles (honnêteté produit)

Demande	Statut
OCR / extraire une clause d'un PDF fichier	NOT_SUPPORTED — photo ou faits bail
WhatsApp audio / image	NOT_SUPPORTED — texte seulement
État des lieux PDF	NOT_SUPPORTED (template prévu)
Modifier le loyer directement par l'IA	Non — écran Logements / Contrats
Vision sur PDF upload chat	Bridge faits Prisma ; pas OCR fichier

L'IA répond **honnêtement** plutôt que d'inventer ou de lister tout le parc sans rapport.

19. Référence technique rapide

19.1 Application mobile (référence)

Élément	Valeur
Package production (Flutter)	cg.immo.tec.immo_tec
Label	ITC / Intelligence ITC
Backend	Railway /api/v1

19.2 Endpoints IA principaux

Méthode	Route	Usage
POST	/ai/chat	Conversation texte
POST	/ai/vision	Upload image
POST	/ai/confirm	Confirmer action pending
POST	/ai/speak	Synthèse vocale
POST	/ai/transcribe	Dictée → texte

19.3 Modules API (backend)

Auth, Buildings, Apartments, Tenants, Leases, Payments, Maintenance, Dashboard, AI, Agents, Portal, Notifications, Documents, Automations, Subscriptions.

19.4 Documentation complémentaire (dépôt)

Fichier	Sujet
docs/BUSINESS_HIERARCHY.md	Hiérarchie rôles
docs/identity-tenant-provisioning-v1.md	Portail locataire
docs/feature-access-control.md	Permissions features
qa-e2e/PHASE_J_AI_INTELLIGENCE_2.0.md	Intelligence 2.0
qa-e2e/PHASE_K_REAL_ACTIONS.md	Tickets / assignation
src/modules/ai/ai.app-guide.ts	Réponses « comment faire » (source code)

Annexe A — Checklist démarrage organisation

- [] Compte **propriétaire** actif
- [] Au moins un **immeuble** + **logements**
- [] **Gestionnaire** créé (LoginId + mdp temporaire notés)
- [] Premier **locataire** + **bail ACTIVE**
- [] Vérifier **échéances** dans Paiements
- [] Tester **Intelligence ITC** : « mes logements », « mes impayés »
- [] (Optionnel) Agent **terrain** + test maintenance

Annexe B — Glossaire

Terme	Définition
LoginId	Identifiant ITC - XXXXXXXX
Pending action	Action IA en attente de confirmation
Desk	Interface gestionnaire maintenance
SAV	Service après-vente locataire
LIA	Analyses IA sur le parc
XAF	Franç CFA (monnaie)

Document généré à partir du code et de la documentation produit ITC (imo-backend). Pour toute évolution fonctionnelle, se référer aux releases et à qa-e2e/.